

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 07-mar-2012

Fecha de revisión 02-abr-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | 2-Bromo-4'-chloroacetophenone                                   |
| Cat No. :           | C14636                                                          |
| Nº CAS              | 536-38-9                                                        |
| Sinónimos           | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-one; 4-Chlorophenacyl bromide |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                              |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.             |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Corrosión o irritación cutáneas     | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 1   |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

GAS LACRIMOGENO.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                            | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|---------------------------------------|----------|--------------------|
| Ethanone, 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)- | 536-38-9 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Se necesita atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.

**Contacto con los ojos**

Se necesita atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Llamar inmediatamente a un médico.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o

inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial.

**Ingestión**

NO provocar el vómito. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Beber abundante agua. Se necesita atención médica inmediata.

**Síntomas y efectos más importantes**

Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol.

**Medios de extinción no apropiados**

No hay información disponible

**Punto de Inflamación**

No hay información disponible

**Método -**

No hay información disponible

**Temperatura de autoignición**

No hay información disponible

**Límites de explosión****Superior**

No hay datos disponibles

**Inferior**

No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos**

No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas**

No hay información disponible

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

**Productos de combustión****peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Haluros de hidrógeno. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Gas cloruro de hidrógeno.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales**

Evacuar al personal a zonas seguras. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

**Precauciones relativas al medio ambiente**

Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

**Métodos de contención y limpieza**

Evitar la formación de polvo. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | No respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Area de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. Fuertes agentes reductores.                                            |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Equipo de protección personal**

|                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Gafas de seguridad bien ajustadas. Escudo de protección facial.                                                                          |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                   |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario. |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.                                                                                     |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                             |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Sólido                        |
| <b>Aspecto</b>                              | Blancuzco                     |
| <b>Olor</b>                                 | Inodoro                       |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                   | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | 95 - 99 °C / 203 - 210.2 °F   |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                               |
| <b>Superior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                     | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No es aplicable               |
| <b>Densidad relativa</b>                    | No hay información disponible |
| <b>Solubilidad</b>                          | No hay información disponible |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Viscosidad</b>                           | No es aplicable               |
| <b>Fórmula molecular</b>                    | C8 H6 Br Cl O                 |
| <b>Peso molecular</b>                       | 233.49                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                                                                      |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales. Sensible a la humedad.                                                                                                                                     |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua.                                                                                                              |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes, Fuertes agentes reductores                                                                                                                        |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Haluros de hidrógeno, Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes, Gas cloruro de hidrógeno |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                                             |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                                                          |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

Información sobre los componentes

| Componente                               | DL50 Oral          | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ethanone,<br>2-bromo-1-(4-chlorophenyl)- | > 2 g/kg ( Mouse ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                   | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ethanone,<br>2-bromo-1-(4-chloroph<br>enyl)- | 536-38-9 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad No hay información disponible.

STOT - exposición única Ninguno conocido

STOT - exposición repetida Ninguno conocido

Peligro por aspiración No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

Información del alterador del sistema endocrino No hay información disponible

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad** No hay información disponible**Bioacumulación** No hay información disponible.**Movilidad** No hay información disponible.**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación de los desechos**

Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****DOT**

Nº ONU UN3261  
Designación oficial de transporte Sólido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje II

**TDG**

Nº ONU UN3261  
Designación oficial de transporte Sólido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje II

**IATA**

Nº ONU UN3261  
Designación oficial de transporte CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.\*  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje II

**IMDG/IMO**

Nº ONU UN3261  
Designación oficial de transporte Sólido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje II

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente                            | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ethanone, 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)- | 536-38-9 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:****TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias** No es aplicable  
**y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                               | Nº CAS   | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------------------------------------|----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Ethanone,<br>2-bromo-1-(4-chlorophenyl)- | 536-38-9 | -   | X    | 208-631-5 | -     | X    | X    | -    | -     | KE-03641 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

## Autorización / Restricciones según EU REACH

No es aplicable

| Componente                            | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanone, 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)- | 536-38-9 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

## Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                            | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ethanone, 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)- | 536-38-9 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

## ¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

## Otras regulaciones internacionales

| Componente                            | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ethanone, 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)- | 536-38-9 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

## Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

## Fecha de preparación

07-mar-2012

## Fecha de revisión

02-abr-2024

## Fecha de impresión

02-abr-2024

## Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**